

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software

**C6-A01 • Investigación de herramienta de trabajo,
metodología y dificultad técnica**

Proyecto: Riego sin Regarla

Equipo: Umizumi

Integrantes

BERMEJO RODRÍGUEZ, Ana Cristina — Análisis

LOPEZ MEDINA, Génesis Marisol — Desarrollo

MARTÍNEZ ROCHA, Erick — Calidad y documentación

VÁZQUEZ MACIEL, Yahir Alejandro — Coordinación

Docente: Ruth Aivi Chávez Rodríguez

San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza

16 de septiembre de 2026

Introducción

El propósito de esta investigación es comparar herramientas de organización y formas de trabajo que puedan apoyar al equipo Umizumi durante el desarrollo del proyecto Riego sin Regarla, así como documentar una dificultad técnica que requiere investigación antes de tomar decisiones definitivas.

1. Comparación de herramientas

Como se observa en la Tabla 1, se comparan dos herramientas que pueden apoyar la organización del proyecto: ClickUp y Trello. Ambas permiten registrar actividades, asignar responsables, establecer fechas límite, cambiar estados y revisar avances, aunque ofrecen distintos niveles de complejidad y personalización.

Tabla 1. Comparación de herramientas

Criterio	ClickUp	Trello
Registrar actividades	Permite crear tareas y subtareas con descripción, archivos, comentarios y campos de información.	Permite registrar actividades mediante tarjetas que pueden incluir descripción, comentarios, archivos adjuntos, etiquetas y listas de verificación.
Asignar responsables	Cada tarea puede asignarse a una persona o equipo; también admite varios responsables según la configuración.	Permite agregar miembros a las tarjetas para indicar quién es responsable de cada actividad y facilitar el seguimiento del trabajo.
Establecer fechas límite	Las tareas incluyen campos de fecha de inicio y vencimiento.	Las tarjetas pueden incluir fecha de inicio, fecha de vencimiento y hora límite para controlar entregas y actividades.
Cambiar el estado	Las tareas avanzan mediante estados configurables, por ejemplo: Por hacer, En proceso, En revisión y Terminado.	Las tarjetas pueden moverse entre listas como Por hacer, En proceso, En revisión y Terminado; además, una tarjeta puede marcarse como completada.
Revisar avances	Dispone de vistas, paneles y filtros para revisar trabajo pendiente, vencido o próximo.	El tablero permite revisar visualmente el estado de las actividades, consultar el registro de actividad y detectar qué tareas siguen pendientes o en proceso.

Criterio	ClickUp	Trello
Ventajas	Muy flexible para organizar tareas, documentos, tableros Kanban, calendario y sprints. Su plan gratuito permite tareas y miembros ilimitados.	Es visual, sencillo de aprender y se adapta muy bien a un flujo Kanban. El plan gratuito permite tarjetas ilimitadas, hasta 10 tableros por espacio de trabajo y hasta 10 colaboradores.
Limitaciones	Su gran cantidad de funciones puede aumentar la curva de aprendizaje y algunas funciones avanzadas requieren planes de pago.	El plan gratuito tiene límites en número de tableros y automatizaciones. Algunas funciones avanzadas, como vistas adicionales y opciones de administración, requieren planes superiores.
Costo	Free Forever: \$0, con tareas y miembros ilimitados; existen planes de pago con funciones adicionales.	Free: \$0 USD para hasta 10 colaboradores por espacio de trabajo, con tarjetas ilimitadas y hasta 10 tableros. Existen planes Standard, Premium y Enterprise de pago.
Facilidad de uso	Media. Tiene muchas opciones y requiere configuración inicial, aunque después permite centralizar el trabajo.	Alta. Su organización mediante tableros, listas y tarjetas es fácil de comprender y requiere poca configuración inicial.
Acceso para el equipo	Disponible en web, escritorio y móvil; todos los integrantes pueden colaborar dentro del mismo Workspace.	Disponible en la web y mediante aplicaciones móviles. Los integrantes pueden colaborar dentro del mismo tablero y recibir asignaciones y fechas de vencimiento.

Nota. Elaboración propia con base en ClickUp (s. f.-a, s. f.-b) y Atlassian (s. f.).

2. Comparación de formas de trabajo

Como se observa en la Tabla 2, se comparan tres enfoques sin elegir todavía una metodología definitiva: Cascada como modelo clásico, Scrum como marco ágil y Kanban como filosofía de flujo continuo.

Tabla 2. Comparación de formas de trabajo

Aspecto	Cascada	Scrum	Kanban
Cómo organiza el trabajo	Divide el proyecto en etapas lineales; normalmente una fase	Organiza el trabajo en periodos cortos llamados Sprint, con	Representa las actividades visualmente y las mueve por estados

Aspecto	Cascada	Scrum	Kanban
	se completa antes de pasar a la siguiente.	objetivos, trabajo seleccionado y revisión periódica.	del flujo, limitando el trabajo en proceso para favorecer un avance continuo.
Ventajas	Favorece una planificación y documentación ordenadas desde el inicio.	Permite inspeccionar avances con frecuencia y adaptarse a cambios durante el proyecto.	Hace visible el trabajo pendiente, en proceso y terminado; facilita detectar bloqueos y prioridades.
Limitaciones	Es menos flexible cuando aparecen cambios y puede ser costoso regresar a fases anteriores.	Requiere disciplina, reuniones periódicas y una buena definición del trabajo de cada sprint.	Si no se controlan prioridades y trabajo en proceso, pueden acumularse demasiadas tareas abiertas.
Aplicación al proyecto	Podría servir en actividades con secuencia clara, como documentación o validación final, pero puede dificultar cambios técnicos durante la investigación.	Podría funcionar porque todavía existen decisiones técnicas por resolver y el equipo podría revisar resultados en ciclos cortos.	Podría funcionar bien porque investigación, análisis y desarrollo pueden avanzar de manera progresiva y visualizarse mediante estados.

Nota. Elaboración propia con base en IBM (2020), Schwaber y Sutherland (2020) y Coleman et al. (2025).

El proyecto todavía está en una etapa de investigación: ya se conoce el problema de riego, pero aún deben definirse los sensores, el mecanismo de compuertas y la forma de comunicación entre hardware y software. Por ello, los enfoques flexibles pueden ser útiles durante esta fase, aunque la decisión definitiva debe tomarse después de probarlos con actividades reales.

3. Dificultad técnica del proyecto

Pregunta técnica: ¿Cómo se comunicará el hardware encargado de detectar el nivel del agua con el software para que este pueda determinar cuándo cambiar el flujo y controlar las compuertas?

Separación de responsabilidades

- Hardware: obtiene información del entorno y realiza acciones físicas, por ejemplo, detectar el nivel del agua y accionar el mecanismo de las compuertas.
- Software: recibe las lecturas, las compara con el nivel requerido, determina si el riego debe continuar o cambiar de zona, envía órdenes y registra información del proceso.

¿Qué investigamos?

Durante la exploración inicial, el equipo identificó como elementos a estudiar los sensores de nivel, un dispositivo de control, el software y los mecanismos de accionamiento. También se determinó que debe investigarse la forma de comunicación entre estos elementos para utilizar las lecturas en la toma de decisiones.

¿Qué encontramos?

Como arquitectura preliminar de trabajo, el equipo plantea la interacción entre sensores, un dispositivo de control intermedio, software y mecanismos de accionamiento. La selección de componentes definitivos sigue pendiente porque debe considerar las condiciones reales de la huerta y validarse mediante pruebas.

¿Qué falta comprobar?

- Qué tipo de sensor funcionaría mejor con un sistema de riego por inundación.
- Cómo determinar el nivel de agua requerido para cada zona.
- Qué dispositivo recibirá y procesará las lecturas de los sensores.
- Qué forma de comunicación se utilizará entre el hardware y el software.
- Qué mecanismo permitirá abrir y cerrar las compuertas.
- Cómo afectará el desnivel aproximado de 40 cm y la posibilidad de deslaves.
- Qué fuente de energía sería adecuada.
- Cuál sería el costo aproximado de implementación.

4. Recomendación provisional

Herramienta que parece más adecuada

De manera provisional, ClickUp parece más adecuado para el equipo porque permite centralizar actividades, responsables, fechas, estados, documentos y seguimiento en un solo espacio. Trello también resulta una alternativa conveniente por su sencillez y por adaptarse de forma natural a Kanban. Antes de decidir definitivamente, el equipo debe probar ambas herramientas con actividades reales y comprobar cuál resulta más clara para los cuatro integrantes.

Forma de trabajo que parece más conveniente

Kanban parece conveniente de manera provisional porque permite visualizar el flujo de actividades y moverlas conforme avanzan. Esto se adapta a una etapa donde todavía existen tareas de investigación y decisiones técnicas que pueden cambiar. Esta recomendación no es definitiva.

¿Por qué podría funcionar para el proyecto?

- Permite agregar nuevas actividades conforme aparezcan necesidades técnicas.
- Facilita cambiar prioridades cuando una investigación modifica el plan.
- Hace visibles las tareas pendientes y quién es responsable de cada una.
- Permite mover actividades entre investigación, análisis, desarrollo y revisión.
- Puede combinarse con ClickUp o Trello usando estados como Por hacer, En proceso, En revisión y Terminado.

¿Qué necesitamos probar antes de decidir definitivamente?

1. Que todos los integrantes puedan utilizar ClickUp y Trello sin dificultad.
2. Que la organización del tablero siga siendo sencilla cuando aumente el número de actividades en ambas herramientas.
3. Que Kanban permita dar seguimiento suficiente a entregas y dependencias.
4. Que el equipo pueda mantener actualizados responsables, fechas y estados.
5. Que la herramienta y la forma de trabajo sigan siendo útiles cuando el proyecto pase de investigación a desarrollo.

Responsabilidades

Tabla 3. Responsabilidades del equipo

Responsabilidad	Actividad
Coordinación	Investiga y compara las herramientas de trabajo.
Análisis	Investiga y compara las metodologías o formas de trabajo.
Desarrollo	Investiga la dificultad técnica del proyecto.
Calidad y documentación	Revisa redacción, fuentes, coherencia y archivo final.

Nota. Distribución de responsabilidades definida por el equipo.

Referencias

Atlassian. (s. f.). Precios de Trello. Trello. <https://trello.com/es/pricing>

ClickUp. (s. f.-a). Disponibilidad y límites de la función Tareas. ClickUp Help.

<https://help.clickup.com/hc/es-419/articles/29664799512855-Disponibilidad-y-l%C3%ADmites-de-las-funciones-de-tareas>

ClickUp. (s. f.-b). Precios de ClickUp. ClickUp. <https://clickup.com/es-ES/pricing>

Coleman, J., Vacanti, D. S., Johnson, C., Singh, P., Wester, J., Neverdal, C., Firlit, M., Gilb, T., Tendon, S., Yeret, Y., Porter, S., Coleman, E., Ripley, R., Casal, J.-P., Bayley, J.-P., & West, D. (2025). The Kanban Guide. Kanban Guides. <https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/>

IBM. (2020). Ágil frente a cascada: ¿cuál es la diferencia? IBM.

<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/agile-vs-waterfall>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum: Las reglas del juego. Scrum Guides.

<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>